

Cloud infrastructure

[Menu](#)[On this page](#)

Séance 6

Remarque

L'image à utiliser est [docker.io/5clo1r/k8s-labo](https://hub.docker.com/r/esibru/5clo1r-k8s-labo) avec le tag **0.1.0**

Les probes liveness et readiness doivent toujours être définie. Elles sont de type HTTP et sont disponible sur les path `/liveness` et `/readiness`

Variables d'environnement

Objectifs

- Donner des paramètres avant la création de mon *pod* pour avoir des containers différents.

Les variables d'environnement sont des paires clé-valeur accessibles par un *process* pour configurer son comportement sans avoir à toucher au code source.

Exemple : définir le nom de la base de données, le port du serveur, ou le nom d'un utilisateur.

Ingress

Objectifs

- Comprendre la différence avec un *Service* de type *LoadBalancer* ou *NodePort*.
- Apprendre à configurer des *Ingress* avec des règles *host* et *path* pour rediriger le trafic vers différents services.

Un *Ingress* sert à router le trafic externe (de type HTTP/HTTPS) vers les services internes du cluster. Il s'agit d'un point d'entrée unique qui permet de gérer différents services derrière une adresse IP unique ou encore derrière un même nom de domaine.

Un *Ingress* utilise des règles de routage basées sur le nom de domaine ou le path pour rediriger les requêtes vers le service adéquat.

Un *Ingress* peut gérer le TLS dans le cadre de mise en place de connexions HTTPS.

Les *Ingress* ne sont pas fournis nativement par Kubernetes, il est nécessaire d'installer un *Ingress Controller* tel que **Traefik** ou encore **Nginx**.

Un *Ingress Controller* est déployé par défaut sur K3S, il s'agit de Traefik. Le *Service* correspondant a une ip de type *LoadBalancer*. Pour vous permettre de l'utiliser, un enregistrement (*record*) DNS de type *wildcard* a été créé pour chaque groupe avec la structure suivante : `*.grp-X-Y.5clo1r.in.esigoto.info` (où *X-Y* représente votre groupe au sein de la classe. Par ex. 1-1).

Ils sont accessibles via le serveur dns interne à l'adresse 192.168.217.200.

Tâche 1

L'application Flask utilise la variable d'environnement **BG_COLOR** afin de définir la couleur de fond de la page web. Cette variable est utilisée par la propriété CSS [background-color](#).

De manière déclarative, créez trois *Service* et *Deployment* correspondants qui auront chacun respectivement une couleur de fond rouge, vert et bleu.

Documentation Kubernetes : [Définir des variables d'environnement pour un Container](#)

Exigences
Le <i>Service</i> doit être de type <i>ClusterIP</i>
Le <i>Service</i> doit exposer le port interne de l'application (TCP/5000) sur le port identique
Le <i>Label</i> à utiliser sur le <i>Pod</i> et le <i>selector</i> du <i>Service</i> doivent être <i>app.kubernetes.io/color</i> qui contiendra respectivement red , green et blue .
La variable d'environnement BG_COLOR doit être utilisée pour obtenir un fond rouge, vert et bleu.

Vous pouvez valider la couleur de fond de la page web à l'aide d'un port-forward sur chaque service individuellement.

Exemple d'un *Deployment* avec définition d'une variable d'environnement *MYVAR*

yaml

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: my-app-deployment
  labels:
    app: my-app
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: my-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: my-app
    spec:
      containers:
        - name: container
          image: nginx:latest
          env:
            - name: MYVAR
              value: "HelloWorld"
```

Questions

Quel est le contenu du fichier yaml pour créer les trois *Service* ainsi que les trois *Deployment* ?

Tâche 2

De manière déclarative, créez un [Ingress](#) pour chacun des *Service* et *Deployment* créés à la tâche précédente.

Exemple d'un *Ingress* simple

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: traefik
    traefik.ingress.kubernetes.io/frontend-entry-points: http
  name: my-ingress
spec:
  rules:
  - host: my-sub.domain.tld
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: my-svc
            port:
              number: 8080
```

Exigences

Le *Path* doit être /

L'*Ingress Class* à utiliser est **traefik**

L'annotation *traefik.ingress.kubernetes.io/frontend-entry-points* doit avoir la valeur **http**

Le pattern à suivre pour le domaine à utiliser avec chaque *Ingress* est `<shortname>-<color>.grp-<x>-<y>.5clo1r.in.esigoto.info`

Questions

Quel est le contenu du fichier YAML pour créer les différents *Ingress*

Tâche 3

De manière déclarative, créez un unique *Ingress* permettant d'accéder aux trois *Service* et *Deployment* créés à la tâche 1 via trois règles spécifiques.

Exigences
Le path correspondant à chaque <i>Service</i> doit être /red , /green et /blue .
L' <i>Ingress Class</i> à utiliser est traefik
L'annotation <i>traefik.ingress.kubernetes.io/frontend-entry-points</i> doit avoir la valeur http
Le pattern à suivre pour le domaine à utiliser avec chaque <i>Ingress</i> est <code><shortname>-all.gnp-<x>-<y>.5clo1r.in.esigoto.info</code>

L'application Flask écoute sur le path `/` , il faut réécrire l'url. Avec un *IngressController* de type *traefik*, cela se fait avec un objet de type *Middleware* qui permet de supprimer un prefixe du *Path*.

L'application du *Middleware* se fait sur un *Ingress* à l'aide d'une annotation spécifique. L'annotation à définir sur l'*Ingress* est *traefik.ingress.kubernetes.io/router.middlewares* avec la valeur `<namespace>-<middleware>@kubernetescrd` . Avec l'exemple ci-dessous cela donne la valeur `ns-apt-k8s-labo-red@kubernetescrd` .

Exemples d'un *Middleware* simple

yaml

```
---
apiVersion: traefik.io/v1alpha1
kind: Middleware
metadata:
  name: k8s-labo-red
  namespace: ns-apt
spec:
  stripPrefix:
    prefixes:
      - /red
# ...
```

Questions

Quel est le contenu du fichier YAML pour créer cet unique *Ingress* donnant accès aux différents *Service* et *Deployment*

Expliquez le rôle du paramètre *pathType* et les différentes valeurs possibles.

Mise à jour le: lundi 15 décembre 2025 à 17:16

Previous page
[Séance 5](#)

Next page
[Séance 7](#)